Métodos Numéricos para Ingeniería
Método de Newton-Raphson

1 Método de Newton-Raphson

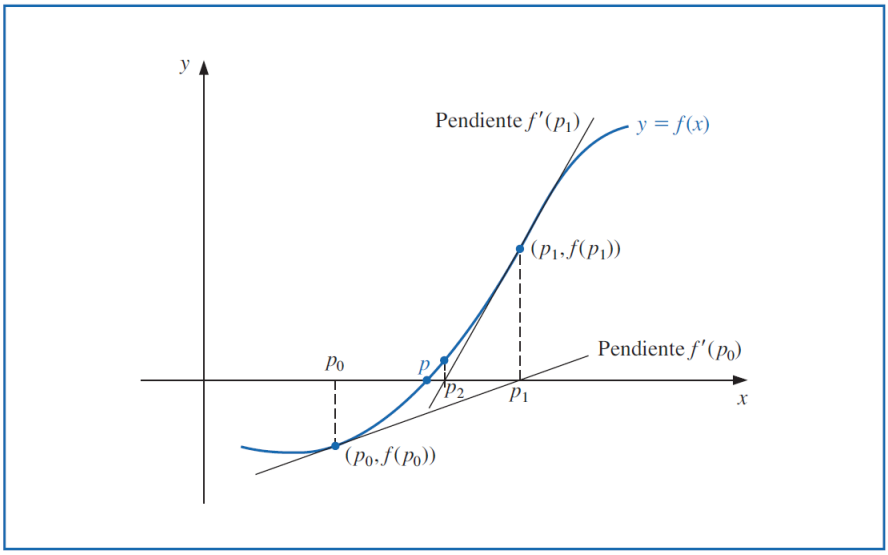
El **método de Newton-Raphson** es uno de los más poderosos y conocidos métodos numéricos para resolver el problema de encontrar raíces de $f(x) = 0$ [1].

Teorema: Sea $f \in C^2[a, b]$. Si $p \in [a, b]$ es tal que $f(p) = 0$ y $f'(p) \neq 0$, entonces existe una $\delta > 0$ tal que el método de Newton-Raphson genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ convergente a p para cualquier aproxiamación inicial $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$.

El método de Newton-Raphson empieza con un aproximación inicial p_0 y genera la sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$, definida por

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

La siguiente figura ilustra cómo las aproximaciones se obtienen usando tangentes sucesivas. Empezando con una aproximación inicial p_0, la aproximación p_1 corresponde a la intersección con el eje x de la recta tangente a la gráfica de f en $(p_0, f(p_0))$. La aproximación p_2 corresponde a la intersección con el eje x de la tangente a la gráfica de f en $(p_1, f(p_1))$, y así sucesivamente.



2 Algoritmo del método de Newton-Raphson

Para encontrar una solución a $f(p) = 0$ dada una aproximación inicial p_0:

ENTRADA	aproximación inicial p_0; tolerancia TOL; número máximo de iteraciones N_0.
SALIDA	solución aproximada p o un mensaje de falla.
Paso 1	Sea $k = 1$.
Paso 2	Mientras $k \leq N_0$ haga los pasos **3-6**.
	Paso 3 Determine $p = p_0 - \dfrac{f(p_0)}{f'(p_0)}$. (Calcule p_k.)
	Paso 4 Si $\lvert p - p_0 \rvert < TOL$ entonces SALIDA (p); (Procedimiento completado exitosamente.) PARE.
	Paso 5 Sea $k = k + 1$.
	Paso 6 Determine $p_0 = p$. (Actualizar p_0.)
Paso 7	SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 =$', N_0); (El procedimiento no fue exitoso.) PARE.

3 Problema

El balance de masa de un contaminante en un lago bien mezclado se expresa así [2]:

$$V\frac{dc}{dt} = W - Qc - kV\sqrt{c}$$

Dados los valores de parámetros $V = 1\times10^6\,[m^3]$, $Q = 1\times10^5\,[m^3/\text{año}]$, $W = 1\times10^6\,[g/\text{año}]$ y $k = 0.25\,[m^{0.5}/\text{año}]$, determine la concentración de estado estable, $dc/dt = 0$, es decir

$$W - Qc - kV\sqrt{c} = 0$$

para valores iniciales de $2 < c < 6$.

4 Actividades

1. Implemente la función f en un archivo.

2. Implemente la función f' en un archivo.

3. Implemente el algoritmo del método de Newton-Raphson .

4. Use el método de Newton-Raphson para resolver la concentración de estado estable.

5 Bibliografía

1. Richard L. Burden, Douglas J. Faires, Annette M. Burden. Análisis Numérico. 10a edición. Cengage Learning. 2017.

2. Steven C. Chapra, Raymond P. Canale. Métodos Numéricos para Ingenieros. 5a edición. McGraw-Hill, México. 2007.